

## Trabajo Práctico N° 4

Para los cálculos de este trabajo, se consideraron las bases de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2017 y de 2019 elaboradas por el INDEC, las cuales son representativas a nivel nacional y comprenden 44.124 y 47.987 observaciones, respectivamente.<sup>1</sup>

### Ejercicio 1.

*Computar la tasa de incidencia  $P_0$ , el indicador de brecha de la pobreza  $P_1$  y el FGT con  $\alpha = 2$ , para el total y para los siguientes grupos de edades: 0 a 12, 13 a 24, 25 a 64 y 65 y más; emplear una línea de pobreza de \$4.006,098 mensuales por persona -equivalentes a USD 4 a paridad del poder adquisitivo por día por persona-.*

En la tabla 1, se presentan los indicadores de pobreza FGT ( $\alpha$ ), con  $\alpha = 0, 1$  y 2 (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente), para el agregado y para diferentes grupos de edad, empleando una línea de pobreza de \$4.006,098. Por un lado, se puede observar que, a nivel agregado, la tasa de incidencia de la pobreza es del 16,13% de la población, reduciéndose este valor a 5,35% y 2,84% según se trate del indicador de brecha o de severidad de la pobreza, respectivamente. Por otro lado, respecto de la desagregación por grupo de edad, es importante señalar que el comportamiento intergrupar es robusto respecto de cada indicador: la población infantil es la que presenta los niveles más altos de pobreza para cualquier indicador, reduciéndose progresivamente los valores en los grupos de edad sucesivos.

**Tabla 1.** Indicadores de pobreza por grupo de edad (Argentina, primer trimestre 2019).

| Grupo de edad     | Indicador de pobreza (%) |             |             |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                   | FGT (0)                  | FGT (1)     | FGT (2)     |
| 0-12 años         | 27,91                    | 9,40        | 4,71        |
| 13-24 años        | 21,80                    | 7,21        | 3,82        |
| 25-40 años        | 14,73                    | 4,74        | 2,48        |
| 41-64 años        | 11,30                    | 3,81        | 2,22        |
| > 65 años         | 3,02                     | 0,99        | 0,54        |
| <b>Total País</b> | <b>16,13</b>             | <b>5,35</b> | <b>2,84</b> |

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Finalmente, en la tabla 2, también se observa que, en un extremo, el grupo de individuos de 0 a 12 años es el de mayor participación en el cómputo de la pobreza, aportando un 32,10%, 32,58% y 30,83% para  $\alpha = 0, 1$  y 2, respectivamente, mientras que, en el otro extremo, el grupo de individuos de más de 65 años es el de menor participación, con 2,45%, 2,41% y 2,50% para  $\alpha = 0, 1$  y 2, respectivamente. En consecuencia, se puede ver que, a medida que  $\alpha$  aumenta, la participación relativa en la pobreza del primer grupo aumenta, mientras que la del último grupo disminuye.

<sup>1</sup> Se omiten aquellas observaciones que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

**Tabla 2.** Participación de cada grupo de edad en la pobreza (Argentina, primer trimestre 2019).

| Grupo de edad | Share (%)     |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | FGT (0)       | FGT (1)       | FGT (2)       |
| 0-12 años     | 32,10         | 32,58         | 30,83         |
| 13-24 años    | 26,37         | 26,28         | 26,32         |
| 25-40 años    | 20,96         | 20,33         | 20,08         |
| 41-64 años    | 18,12         | 18,40         | 20,27         |
| > 65 años     | 2,45          | 2,41          | 2,50          |
| <b>Total</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Ejercicio 2.**

Construir la curva de Pen del ingreso per cápita familiar. ¿Qué proporción de la población es clasificada como pobre si la línea de pobreza es \$4.006,098? Indicar la línea de pobreza y la proporción de pobres sobre el gráfico de la curva de Pen. ¿Cómo cambiaría la proporción de pobres si la línea se fijara en un valor 10% superior? ¿Y si se fijara en un valor 10% inferior? ¿Cuál es la línea de pobreza que generaría una tasa de incidencia del 25%?

En la figura 1, se presenta la curva de Pen del ingreso per cápita familiar, indicando diferentes líneas de pobreza<sup>2</sup>, mientras que, en la tabla 3, se muestra el indicador de incidencia de la pobreza para estas mismas líneas de pobreza. Se puede observar que, si la línea de pobreza es \$4.006,098, el 16,13% de la población es clasificada como pobre, mientras que, si la línea de pobreza fuera 10% superior (es decir, \$4.406,708), la proporción de pobres aumentaría a 18,01% y, si se fijara en un valor 10% inferior (es decir, \$3.605,488), se reduciría a 12,75%. Por otra parte, se puede mencionar que la línea de pobreza que generaría una tasa de incidencia del 25% es \$5.333,33.

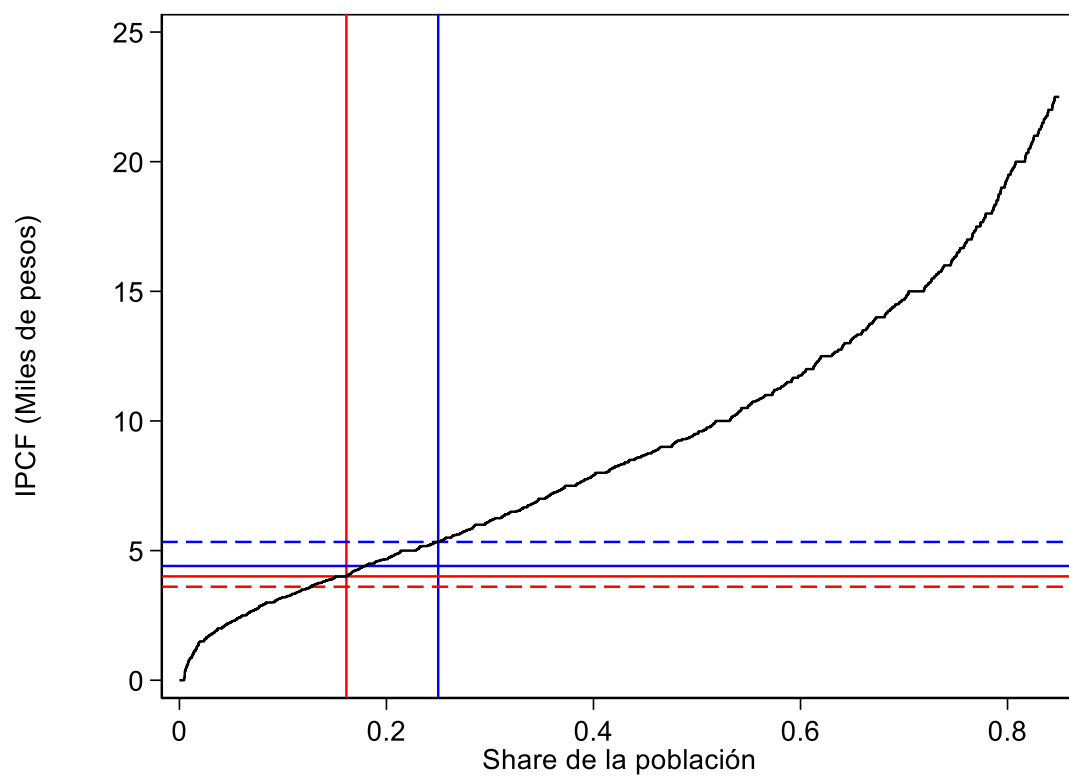
**Tabla 3.** Incidencia de la pobreza para diferentes líneas de pobreza (Argentina, primer trimestre 2019).

|                | Línea de pobreza (\$) |                   |                   |                   |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | $LP_1 = 3.605,49$     | $LP_2 = 4.006,10$ | $LP_3 = 4.406,71$ | $LP_4 = 5.333,33$ |
| <b>FGT (0)</b> | 12,75                 | 16,13             | 18,01             | 25,00             |

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

<sup>2</sup> A fin de que pueda observarse más plenamente lo comentado seguidamente, se muestra la curva de Pen hasta el percentil 85.

**Figura 1.** Curva de Pen del IPCF (Argentina, primer trimestre 2019).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Ejercicio 3.**

Descomponer el nivel del indicador FGT con  $\alpha$  igual a 0, 1 y 2 entre las siguientes siete regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana y Patagónica; emplear la línea de pobreza de \$4.006,098 mensuales por persona.

En la tabla 4, se presentan los indicadores de pobreza FGT ( $\alpha$ ), con  $\alpha = 0, 1$  y  $2$  (incidencia, brecha y severidad de la pobreza, respectivamente), por región, empleando una línea de pobreza de \$4.006,098. Se puede observar que, cualquier sea el indicador FGT que se considere, la región del NEA es la de mayor nivel de pobreza, mientras que CABA se encuentra en el otro extremo, con el menor nivel de pobreza.

**Tabla 4.** Indicadores de pobreza por región (Argentina, primer trimestre 2019).

| Región     | Indicador de pobreza (%) |         |         |
|------------|--------------------------|---------|---------|
|            | FGT (0)                  | FGT (1) | FGT (2) |
| CABA       | 5,73                     | 2,32    | 1,50    |
| GBA        | 18,29                    | 6,01    | 3,23    |
| NOA        | 20,34                    | 5,89    | 2,63    |
| NEA        | 26,47                    | 8,77    | 4,54    |
| Cuyo       | 16,90                    | 5,07    | 2,63    |
| Pampeana   | 13,99                    | 5,02    | 2,66    |
| Patagónica | 7,32                     | 2,88    | 1,73    |

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la tabla 5, se presentan las contribuciones de cada región en el cómputo de cada uno de los indicadores de pobreza, empleando una línea de pobreza de \$4.006,098. Se puede observar que, independientemente del indicador de pobreza que se mire, las contribuciones de cada región están estrictamente relacionadas con la proporción de su población respecto a la población total del país (ver tabla 6). Así, la contribución sistemáticamente más alta corresponde a Partidos del GBA, con un valor que oscila entre el 48,45% y 49,15%, mientras que la Patagonia es la región con la contribución más baja, cuyos valores contributivos no superan el 2,23%.

**Tabla 5.** Participación de cada región en la pobreza (Argentina, primer trimestre 2019).

| Región       | Share (%)     |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              | FGT (0)       | FGT (1)       | FGT (2)       |
| CABA         | 3,76          | 4,59          | 5,62          |
| GBA          | 48,96         | 48,45         | 49,15         |
| NOA          | 12,02         | 10,49         | 8,84          |
| NEA          | 8,14          | 8,12          | 7,94          |
| Cuyo         | 6,58          | 5,95          | 5,83          |
| Pampeana     | 18,88         | 20,43         | 20,39         |
| Patagónica   | 1,67          | 1,97          | 2,23          |
| <b>Total</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Tabla 6.** Participación de la población de cada región en la población total (Argentina, primer trimestre 2019).

| <b>Región</b> | <b>Observaciones</b> | <b>Share (%)</b> |
|---------------|----------------------|------------------|
| CABA          | 2.994.321            | 10,60            |
| GBA           | 12.200.665           | 43,19            |
| NOA           | 2.693.543            | 9,53             |
| NEA           | 1.400.944            | 4,96             |
| Cuyo          | 1.774.351            | 6,28             |
| Pampeana      | 6.150.339            | 21,77            |
| Patagónica    | 1.036.097            | 3,67             |
| <b>Total</b>  | <b>28.250.260</b>    | <b>100,00</b>    |

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

**Ejercicio 4.**

Calcular indicadores de necesidades básicas insatisfechas similares a los que utiliza el INDEC:

1. *Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto.*
2. *Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo).*
3. *Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.*
4. *Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela.*
5. *Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación.*

En la tabla 7, se presentan indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) similares a los que utiliza el INDEC, para el total país y por región. A nivel país, se puede observar que: el 9,29% de la población vive en condiciones de hacinamiento; el 2,97% de los hogares habita una vivienda en condiciones edilicias o geográficas inconvenientes, mientras que el 7,88% de estos no tienen ningún tipo de retrete; sólo el 0,53% de los hogares tiene algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela; y el 4,19% de los hogares tiene 4 o más personas por miembro ocupado con un jefe de familia que tiene baja educación. Considerando estos indicadores y según el criterio de unión<sup>3</sup>, el 19,42% de la población del país es pobre (ver tabla 8).

A nivel regional, se tiene que: el indicador hacinamiento ronda entre el 5,35% y el 11,17%, siendo Partidos del GBA la región más afectada; vivienda entre 0,59% y 5,42%, con NEA como la región más afectada; condiciones sanitarias entre 0,09% y 12,72%, figurando Partidos del GBA como la región, considerablemente, más afectada; asistencia escolar entre 0,16% y 2,27%, con NEA como la región más afectada; y, por último, capacidad de subsistencia entre 0,83% y 6,60%, siendo NEA, nuevamente, la región más afectada. En conclusión, en términos generales, puede decirse que la región del NEA resulta ser la que exhibe mayor proporción de individuos con NBI, seguida por Partidos del GBA, mientras que CABA es la región con los menores valores de estos indicadores.

**Tabla 7.** Indicadores de NBI para el total país y por región (Argentina, primer trimestre 2019).

| Región            | Hacinamiento | Vivienda    | Condiciones sanitarias | Asistencia escolar | Capacidad de subsistencia |
|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| CABA              | 5,35         | 2,53        | 0,09                   | 0,43               | 0,83                      |
| GBA               | 11,17        | 4,44        | 12,72                  | 0,40               | 4,94                      |
| NOA               | 9,70         | 0,59        | 8,08                   | 0,52               | 3,89                      |
| NEA               | 10,29        | 5,42        | 7,53                   | 2,27               | 6,60                      |
| Cuyo              | 9,55         | 1,02        | 2,53                   | 0,16               | 3,19                      |
| Pampeana          | 7,57         | 2,27        | 6,10                   | 0,44               | 4,40                      |
| Patagónica        | 7,75         | 1,35        | 1,70                   | 0,47               | 3,27                      |
| <b>Total País</b> | <b>9,29</b>  | <b>2,97</b> | <b>7,88</b>            | <b>0,53</b>        | <b>4,19</b>               |

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

<sup>3</sup> Criterio de “unión”:  $i \in \mathfrak{I}_p$  sí y sólo sí  $\exists j$  tal que  $x_{ij} < z_j$ .

En la tabla 8, se desagrega la medición de pobreza según el criterio del ingreso y el criterio de NBI por región. Se puede observar que la región del NEA es la más pobre en términos del criterio del ingreso (27,33%), mientras que Partidos del GBA lo es en términos del criterio de NBI (25,43%). Para ambos criterios, la región con menores niveles de pobreza es CABA (6,20% y 8,38% según ingreso y según NBI, respectivamente).

**Tabla 8.** Pobreza por región según criterio del ingreso y de NBI (Argentina, primer trimestre 2019).

| Región            | Pobreza s/ Ingreso (%) | Pobreza s/ NBI (%) |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| CABA              | 6,20                   | 8,38               |
| GBA               | 19,45                  | 25,43              |
| NOA               | 20,47                  | 18,64              |
| NEA               | 27,33                  | 23,19              |
| Cuyo              | 17,97                  | 14,08              |
| Pampeana          | 14,78                  | 16,55              |
| Patagónica        | 7,47                   | 13,14              |
| <b>Total País</b> | <b>16,13</b>           | <b>19,42</b>       |

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098 y el indicador de pobreza FGT (0). Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Finalmente, en la tabla 9, se puede ver que el 7,90% que es pobre según el criterio de NBI también lo es bajo el criterio del ingreso (utilizando una línea de pobreza de \$4.006,098); el 17,08% es pobre según el criterio del ingreso; el 19,42% es pobre según el criterio de NBI; y, por último, el 71,40% no reviste ningún tipo de pobreza.

**Tabla 9.** Pobreza según criterio del ingreso y de NBI (Argentina, primer trimestre 2019).

| Pobreza s/<br>Ingreso | Pobreza s/ NBI |              |               |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
|                       |                | 0            | 1             |
|                       | 0              | 71,40        | 11,52         |
|                       | 1              | 9,18         | 7,90          |
|                       | <b>Total</b>   | <b>80,58</b> | <b>19,42</b>  |
|                       |                |              | <b>100,00</b> |

Nota: Se utiliza una línea de pobreza equivalente a \$4.006,098, el indicador de pobreza FGT (0) y el ponderador *pondera*. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

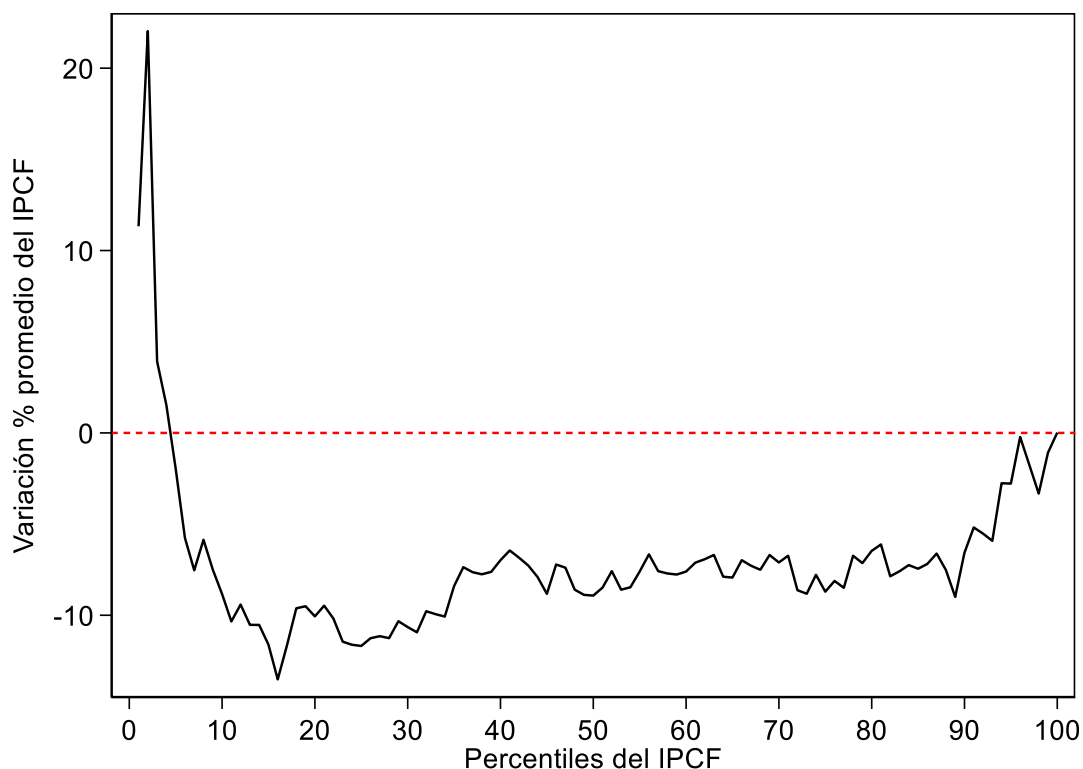


### **Ejercicio 5.**

*Estimar una curva de incidencia del crecimiento para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.*

En la figura 2, se presenta la curva de incidencia del crecimiento por percentil de ingreso (se utiliza el ingreso per cápita familiar) para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019. Se puede observar que, en el período analizado, hubo un decrecimiento de los ingresos para cualquier percentil de la población, con la particularidad de que los individuos de ingresos más bajos han resultado beneficiados en términos proporcionales respecto de los sucesivos percentiles. Esto es, el crecimiento entre estos dos años ha sido negativo para cualquier nivel de ingreso, exceptuando los casos de los primeros cuatro percentiles.

**Figura 2.** Curva de incidencia del crecimiento (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.